Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · DERIVACIÓN IMPLÍCITA DE SEGUNDO ORDEN

Si $x^2 + y^2 = 1$, ¿a qué es igual $\dfrac{d^2y}{dx^2}$?

A) $-\dfrac{x}{y}$

B) $\dfrac{1}{y^3}$

C) $-\dfrac{1}{y^2}$

D) $-\dfrac{1}{y^3}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $y' = -\frac{x}{y}$.
2. **Segunda**
   $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + x^2/y}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3}$.
3. **Usa la ecuación**
   $-\frac{1}{y^3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la primera derivada.

B) Pierde el signo al derivar el cociente.

C) Olvida sustituir y' y simplificar con $x^2 + y^2 = 1$.

Idea clave. En la segunda derivada implícita, sustituye y' y usa la ecuación original.